

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 15 (KEAMANAN)



Oleh:

(Rifqi M Ramdani)

(2311104044)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM**

2026

DASAR TEORI

Keamanan sistem operasi melibatkan aspek integritas (*integrity*) dan konfidensialitas (*confidentiality*) data. Integritas data dapat diuji menggunakan fungsi hash kriptografi seperti MD5, SHA256, dan SHA512 yang berfungsi menghasilkan representasi digital unik (nilai hash) dari suatu file. Fungsi hash memiliki karakteristik *avalanche effect*, di mana perubahan sekecil apa pun pada data input (bahkan hanya satu karakter) akan menghasilkan output hash yang berbeda secara signifikan. Sementara itu, aspek konfidensialitas diterapkan melalui enkripsi untuk melindungi data agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat diimplementasikan baik pada tingkat direktori menggunakan sistem file terenkripsi seperti encfs maupun pada tingkat pertukaran pesan menggunakan kriptografi kunci asimetris seperti GPG (GNU Privacy Guard) yang memanfaatkan sepasang kunci publik dan kunci privat

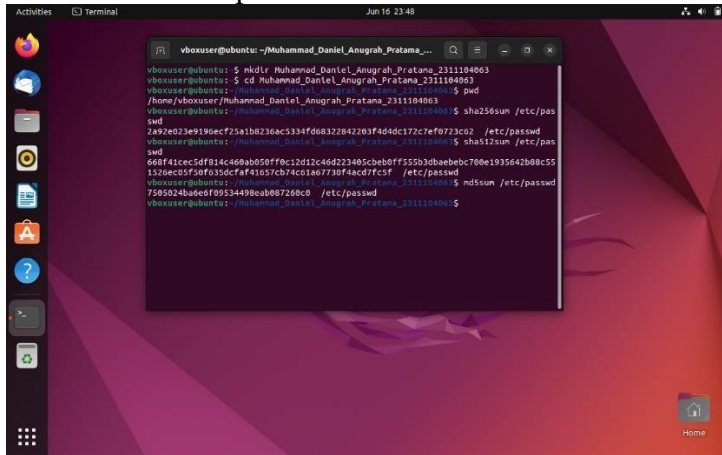
TUJUAN

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dan mengimplementasikan konsep dasar keamanan pada sistem operasi melalui pengujian integritas dan kerahasiaan data. Secara khusus, praktikum ini bertujuan agar praktikan mampu melakukan verifikasi integritas file menggunakan berbagai algoritma hash (MD5, SHA256, SHA512) serta mengamati pengaruh modifikasi data terhadap nilai hash yang dihasilkan. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis dalam menjaga konfidensialitas data melalui konfigurasi direktori terenkripsi menggunakan encfs serta mekanisme enkripsi dan dekripsi pesan menggunakan GPG key.

JURNAL/TP

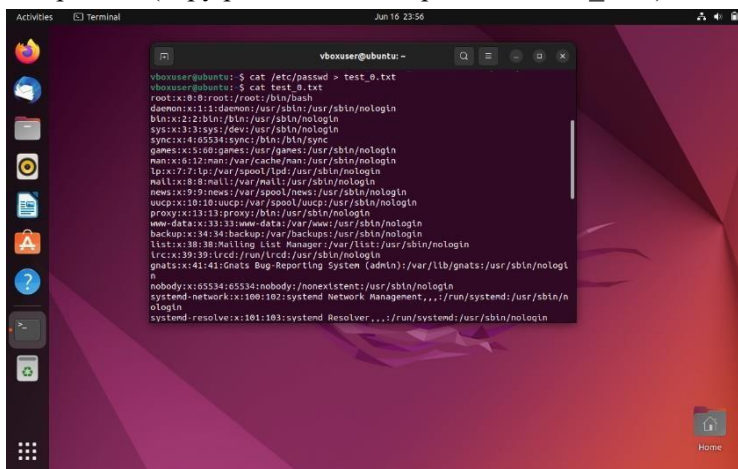
1. Integritas: dasar hashing

a. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file /etc/passwd. Berapa nilai hash dari file /etc/passwd? Screenshot nilai hash dari file tersebut.



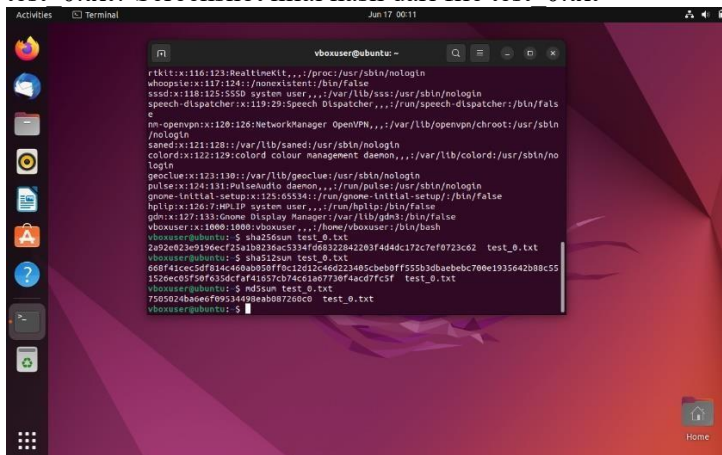
```
vboxuser@ubuntu: ~$ md5sum /etc/passwd
2892e023e919ecf25a1b2736ac5334f068322842203f4d4dc172c7ef0723c02 /etc/passwd
vboxuser@ubuntu: ~$ sha256sum /etc/passwd
669f41cec5df814c46a8b050ff0c12d12c46d223405cbeeb0ff55b3dbaebebc70e1935642b8c55 /etc/passwd
vboxuser@ubuntu: ~$ sha512sum /etc/passwd
1526ec05f50f35dcf4f41657cb74c01a67730f4acd7fc5f /etc/passwd
vboxuser@ubuntu: ~$ md5sum /etc/passwd
2892e023e919ecf25a1b2736ac5334f068322842203f4d4dc172c7ef0723c02 /etc/passwd
vboxuser@ubuntu: ~$
```

b. Buatlah file bernama test_0.txt pada folder /home/praktikan. Isi file tersebut isi yang ada di file /etc/passwd (copy paste isi file /etc/passwd ke test_0.txt)



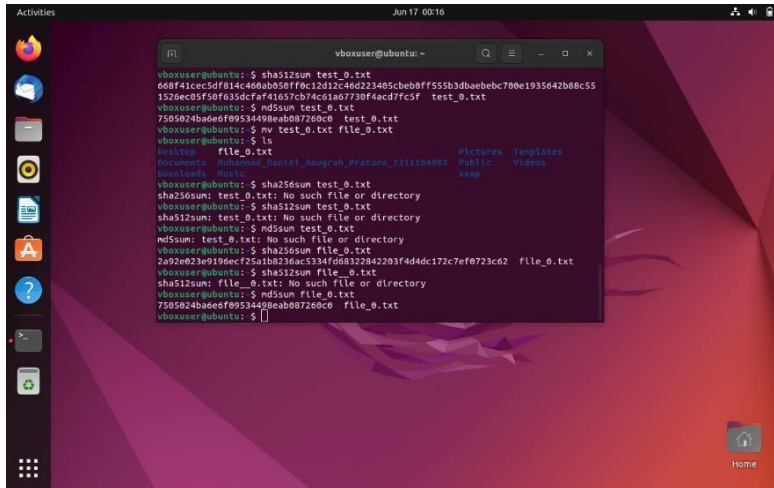
```
vboxuser@ubuntu: ~$ cat /etc/passwd > test_0.txt
vboxuser@ubuntu: ~$ cat test_0.txt
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
mail:x:6:12:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
news:x:8:8:news:/var/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:9:9:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
lirc:x:39:39:lirc:/run/lircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin)/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,/run/systemd:/usr/sbin/nologin
```

c. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_0.txt. Berapa nilai hash dari file test_0.txt? Screenshot nilai hash dari file test_0.txt

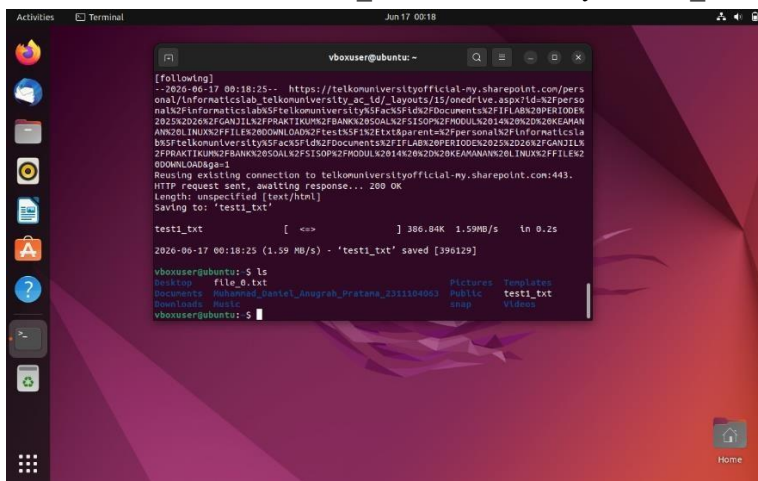


```
vboxuser@ubuntu: ~$ md5sum test_0.txt
2892e023e919ecf25a1b2736ac5334f068322842203f4d4dc172c7ef0723c02 test_0.txt
vboxuser@ubuntu: ~$ sha256sum test_0.txt
669f41cec5df814c46a8b050ff0c12d12c46d223405cbeeb0ff55b3dbaebebc70e1935642b8c55 test_0.txt
vboxuser@ubuntu: ~$ sha512sum test_0.txt
1526ec05f50f35dcf4f41657cb74c01a67730f4acd7fc5f test_0.txt
vboxuser@ubuntu: ~$ md5sum test_0.txt
2892e023e919ecf25a1b2736ac5334f068322842203f4d4dc172c7ef0723c02 test_0.txt
vboxuser@ubuntu: ~$
```

e. Apa hasil pengamatan Anda? File apa saja yang mempunyai hash yang sama? Jelaskan!



a. Download file bernama test_1.txt di link ini tiny.cc/test1_txt



The screenshot displays a Linux desktop with a dark theme. On the left is a vertical dock containing icons for the Dash, Firefox, Telegram, Files, LibreOffice, and other applications. The top panel shows system status icons and the time 'Sun 17 00:21'. The main workspace features a terminal window titled 'vboxuser@ubuntu: ~' with the following output:

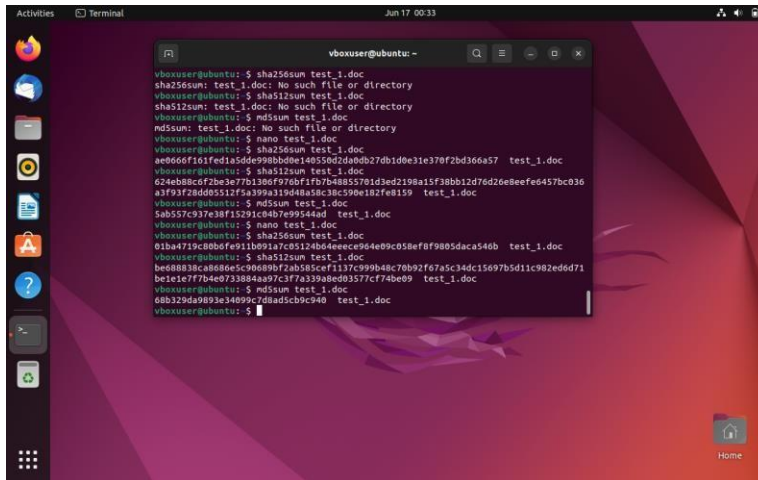
```
b55Ftelkomuniversity85Fack5Fid2Documents2ZF1LAB828PER10EN2025N2026K2FGANJILK
Z1PHAKT1KUM2ZF8ANK2F805AALN2F5150P2ZF7MODUL5N2014N2026N2026K2EAMAMANN20L1NUXN2ZF1LEK2
@00NL000gaw1
Reusing existing connection to telkomuniversityofficial.ny.sharepoint.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: 'test1.txt'

test1.txt           [ <> ]    386.84K  1.59MB/s   in 0.2s

2026-06-17 00:18:25 (1.59 MB/s) - 'test1.txt' saved [396129]
```

Below the terminal, a file manager window is open, showing the contents of the 'Desktop' directory. It lists files and folders: 'Documents', 'Downloads', 'Music', 'Pictures', 'Public', 'Templates', and 'test1.txt'. The 'test1.txt' file is highlighted.

JAWABAN UNTUK 3b-e



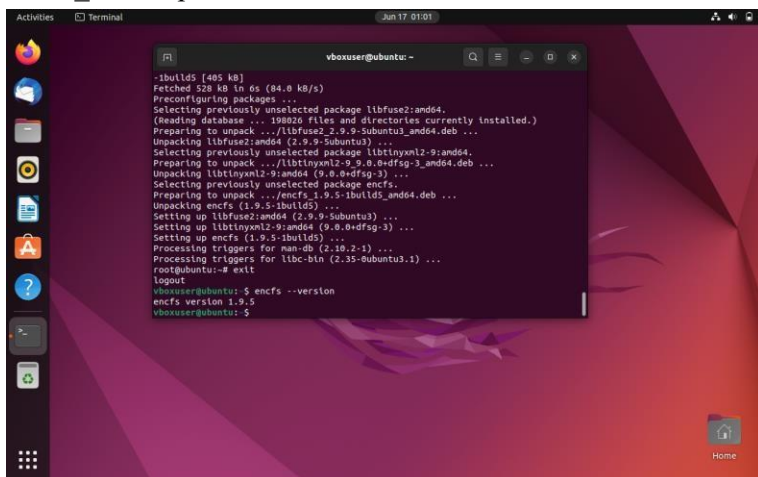
```
vboxuser@ubuntu: ~  
$ sha256sum test_1.doc  
sha256sum: test_1.doc: No such file or directory  
vboxuser@ubuntu: ~$ sha512sum test_1.doc  
sha512sum: test_1.doc: No such file or directory  
vboxuser@ubuntu: ~$ md5sum test_1.doc  
md5sum: test_1.doc: No such file or directory  
vboxuser@ubuntu: ~$ nano test_1.doc  
vboxuser@ubuntu: ~$ sha256sum test_1.doc  
aef6d6f101feda154de99ab0de140550d2daadb27db1d0e31e378f2bd366a57 test_1.doc  
vboxuser@ubuntu: ~$ sha512sum test_1.doc  
024eb88cf2b3e3e77b1306f976b1f7b48855701d3ed2198a15f38bb12d76d2e0eef6e457bc036  
a1f9172dd0512f7a39a312d44ad3c359e1a2f6b139 test_1.doc  
vboxuser@ubuntu: ~$ md5sum test_1.doc  
5ab557c937e38f15291c84b7e99544ad test_1.doc  
vboxuser@ubuntu: ~$ nano test_1.doc  
vboxuser@ubuntu: ~$ sha256sum test_1.doc  
01ba4719c88b0fe911b091a7c85124b4eece964e09c058ef8f9805daca540b test_1.doc  
vboxuser@ubuntu: ~$ sha512sum test_1.doc  
be688038ca868e5c9089b72ab585cef1137c999b48c70b92f67a5c34dc15697b5d11c982eded71  
be1e1e7774e0733884aa97c377a339a8e003577cf74be09 test_1.doc  
vboxuser@ubuntu: ~$ md5sum test_1.doc  
68b329da9893e34099c7daad5cb9c940 test_1.doc  
vboxuser@ubuntu: ~$
```

4. Konfidensialitas: encfs

a. Jalankan perintah berikut:

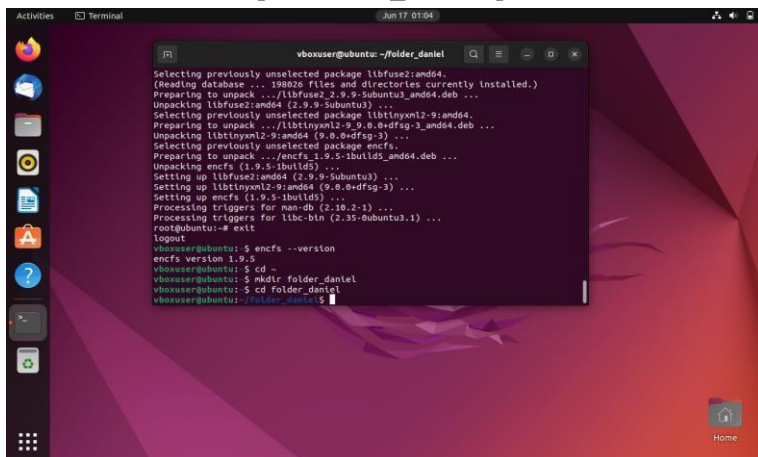
`encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_normal`

Pilih y (enter), pilih y (enter), enter, kemudian buatlah password. Ingatlah password yang dibuat. Setelah selesai, perhatikan bahwa telah muncul folder bernama `folder_normal` dan `folder_terenkripsi`.



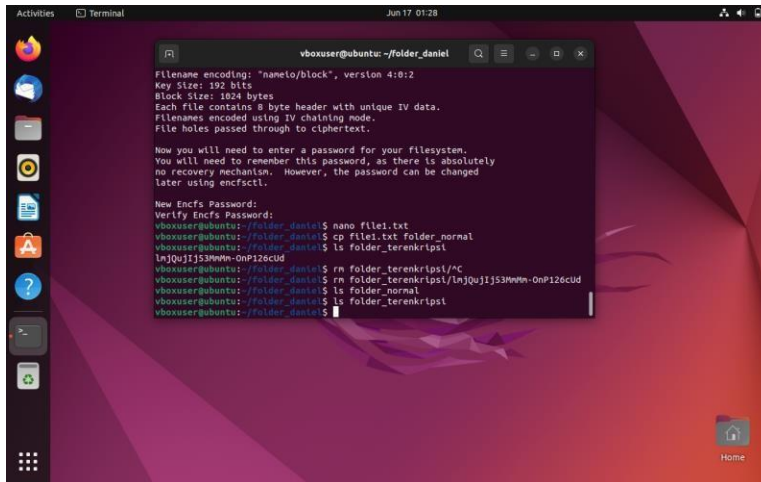
```
-ibuild5 [40s kb]  
Fetched 528 kb in 6s (84.0 kb/s)  
Preconfiguring packages ...  
Selecting previously unselected package libfuse2:amd64.  
(Reading database ... 188026 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../libfuse2_2.9.9-Sububuntu3_amd64.deb ...  
Unpacking libfuse2:amd64 (2.9.9-Sububuntu3) ...  
Selecting previously unselected package libtynxml2-9:amd64.  
Preparing to unpack .../libtynxml2-9.9.0-0dfsg-3_amd64.deb ...  
Unpacking libtynxml2-9:amd64 (9.9.0-0dfsg-3) ...  
Selecting previously unselected package encfs.  
Preparing to unpack .../encfs_1.9.5-ibuild5_amd64.deb ...  
Unpacking encfs (1.9.5-ibuild5) ...  
Setting up libfuse2:amd64 (2.9.9-Sububuntu3) ...  
Setting up libtynxml2-9:amd64 (9.9.0-0dfsg-3) ...  
Setting up encfs (1.9.5-ibuild5) ...  
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...  
root@ubuntu:~# exit  
vboxuser@ubuntu: ~$ encfs --version  
encfs version 1.9.5  
vboxuser@ubuntu: ~$
```

b. Copy dua atau tiga buah file (file apa saja) ke `folder_normal`. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada `folder_terenkripsi`!



```
Selecting previously unselected package libfuse2:amd64.  
(Reading database ... 188026 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../libfuse2_2.9.9-Sububuntu3_amd64.deb ...  
Unpacking libfuse2:amd64 (2.9.9-Sububuntu3) ...  
Selecting previously unselected package libtynxml2-9:amd64.  
Preparing to unpack .../libtynxml2-9.9.0-0dfsg-3_amd64.deb ...  
Unpacking libtynxml2-9:amd64 (9.9.0-0dfsg-3) ...  
Selecting previously unselected package encfs.  
Preparing to unpack .../encfs_1.9.5-ibuild5_amd64.deb ...  
Unpacking encfs (1.9.5-ibuild5) ...  
Setting up libfuse2:amd64 (2.9.9-Sububuntu3) ...  
Setting up libtynxml2-9:amd64 (9.9.0-0dfsg-3) ...  
Setting up encfs (1.9.5-ibuild5) ...  
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...  
root@ubuntu:~# exit  
vboxuser@ubuntu: ~$ encfs --version  
encfs version 1.9.5  
vboxuser@ubuntu: ~$ cd -  
vboxuser@ubuntu: ~$ mkdir folder_daniel  
vboxuser@ubuntu: ~$ cd folder_daniel  
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$
```


c. Hapus salah satu file (bebas) pada folder_terenkripsi. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal!



```
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel
Filename encoding: "nameio/block", version 4:0:2
Key Size: 192 bits
Block Size: 1024 bytes
Each file contains 8 byte header with unique IV data.
Filenames encoded using IV chaining mode.
File holes passed through to ciphertext.

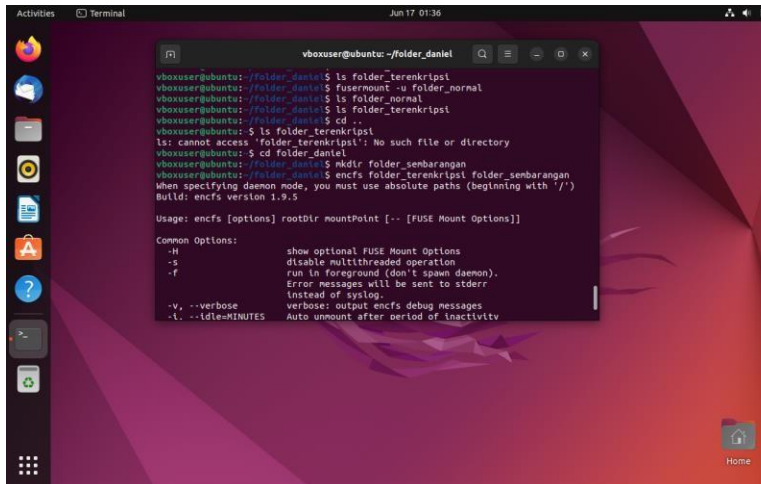
Now you will need to enter a password for your filesystem.
You will need to remember this password, as there is absolutely
no recovery mechanism. However, the password can be changed
later using encfsctl.

New Encfs Password:
Verify Encfs Password:
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ nano file1.txt
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ cp file1.txt folder_normal
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ ls folder_terenkripsi
lnJquJi53MmMn-OnP126cud
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ rm folder_terenkripsi/lnJquJi53MmMn-OnP126cud
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ ls folder_normal
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ ls folder_terenkripsi
```

d. Lakukan umount dengan perintah:

Fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal

Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal dan folder_terenkripsi



```
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ ls folder_terenkripsi
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ fusermount -u folder_normal
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ ls folder_terenkripsi
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ cd ..
vboxuser@ubuntu: $ ls folder_terenkripsi
ls: cannot access 'folder_terenkripsi': No such file or directory
vboxuser@ubuntu: $ cd folder_daniel
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ mkdir folder_sembarangan
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ encfs folder_terenkripsi folder_sembarangan
When specifying daemon mode, you must use absolute paths (beginning with '/')
Build: encfs version 1.9.5

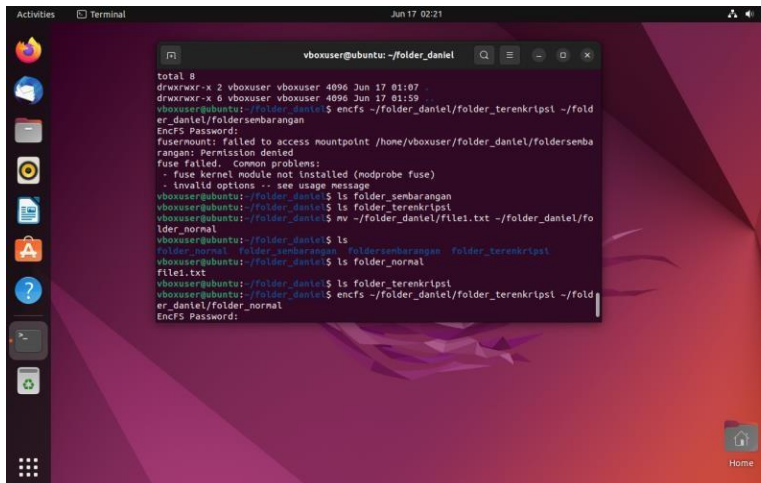
Usage: encfs [options] rootDir mountPoint [-- [FUSE Mount Options]]

Common Options:
-H          show optional FUSE Mount Options
-s          disable multithreaded operation
-f          run in foreground (don't spawn daemon),
            Error messages will be sent to stderr
            instead of syslog.
-V          verbose: output encfs debug messages
-i, --idle=MINUTES Auto unmount after period of inactivity
```

e. Buatlah folder baru bernama folder_sembarang. Lakukan perintah berikut ini:

encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_sembarang

Amati dan tulis hasil observasi Anda!



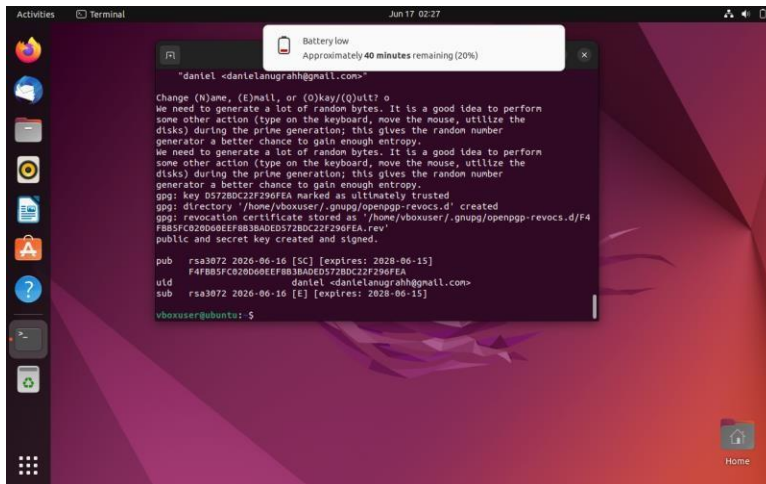
```
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel
total 8
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 Jun 17 01:07 .
drwxrwxr-x 6 vboxuser vboxuser 4096 Jun 17 01:59 ..
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ encfs ~/folder_daniel/folder_terenkripsi ~/folder_daniel/folder_sembarangan
Encfs Password:
fusermount: failed to access mountpoint /home/vboxuser/folder_daniel/folder_sembarangan: Permission denied
fuse failed. Common problems:
- fuse kernel module not installed (modprobe fuse)
- invalid options -- see usage message
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ ls folder_sembarangan
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ ls folder_terenkripsi
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ mv ~/folder_daniel/file1.txt ~/folder_daniel/folder_normal
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ ls
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ ls folder_sembarangan
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ ls folder_terenkripsi
vboxuser@ubuntu: ~/folder_daniel$ encfs ~/folder_daniel/folder_terenkripsi ~/folder_daniel/folder_normal
Encfs Password:
```

5. Konfidensialitas: gpg

a. Membuat kunci publik dan privat. Jalankan perintah ini:

`gpg --gen-key`

Baca dan ikuti perintah yang ada dari program gpg!



```
Activities Terminal Jun 17 02:27
Battery low
Approximately 40 minutes remaining (20%)

"daniel <danielanugrah@gmail.com>"

Change (N)ame, (E)mail, or (O)key/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: key 0572BDC22F296FEA marked as ultimately trusted
gpg: directory '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d/F4F8B5FC020D060EEF8B3BADE572BDC22F296FEA.rev'
public and secret key created and signed.

pub rsa3072 2026-06-16 [SC] [expires: 2028-06-15]
F4F8B5FC020D060EEF8B3BADE572BDC22F296FEA
uid daniel <danielanugrah@gmail.com>
sub rsa3072 2026-06-16 [E] [expires: 2028-06-15]

vboxuser@ubuntu:~$
```

b. Hasil publickey dan privatekey ada di folder `~/.gnupg`. Privatekey tidak boleh keluar dari komputer ini dan hanya Anda saja yang dapat mengaksesnya. Kunci publik akan dibagikan kepada seluruh dunia atau untuk orang yang Anda inginkan saja. Kunci publik adalah `pubring.gpg` dan kunci private adalah `secring.gpg`

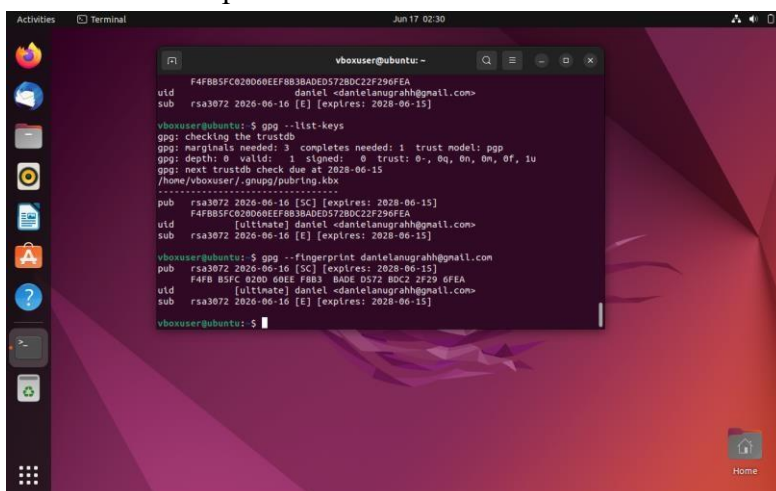
Lakukan perintah berikut ini untuk mengetahui daftar key yang Anda punya dan fingerprint

kunci yang Anda punya!

`gpg --list-keys`

`gpg --fingerprint nama@email.com`

Screenshot hasil perintah di atas!



```
Activities Terminal Jun 17 02:30

vboxuser@ubuntu:~$ gpg --list-keys
F4F8B5FC020D060EEF8B3BADE572BDC22F296FEA
uid daniel <danielanugrah@gmail.com>
sub rsa3072 2026-06-16 [E] [expires: 2028-06-15]

vboxuser@ubuntu:~$ gpg --list-keys
gpg: checking the trustdb
gpg: marginal: needed: 3, completes needed: 1, trust model: pgp
gpg: depth: 0, valid: 1, signed: 0, trust: 0-, 0q, 0n, 0f, 1u
gpg: next trustdb check due at 2028-06-15
/home/vboxuser/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub rsa3072 2026-06-16 [SC] [expires: 2028-06-15]
F4F8B5FC020D060EEF8B3BADE572BDC22F296FEA
uid [ultimate] daniel <danielanugrah@gmail.com>
sub rsa3072 2026-06-16 [E] [expires: 2028-06-15]

vboxuser@ubuntu:~$ gpg --fingerprint danielanugrah@gmail.com
pub rsa3072 2026-06-16 [SC] [expires: 2028-06-15]
F4F8B5FC 020D 060E EF8B 3BADE572BDC22F296FEA
uid [ultimate] daniel <danielanugrah@gmail.com>
sub rsa3072 2026-06-16 [E] [expires: 2028-06-15]

vboxuser@ubuntu:~$
```

c. Export kunci publik Anda. Jalankan perintah ini:

`gpg --armor --export nama@email.anda > mypublic_key.asc`

File `mypublic_key.asc` adalah file yang akan dibagikan kepada teman-teman Anda.

Teman Anda akan menggunakan kunci publik Anda jika ingin mengirim pesan rahasia kepada Anda. Hanya Anda yang dapat membaca pesan tersebut karena hanya mempunyai

kunci privat yang bersesuaian dengan kunci publik Anda.

i. Rename mypublic_key.asc menjadi nim_anda.asc, Contoh: 130118xxxx.asc

ii. Taruh file nim_anda.asc ke folder pada link berikut: <http://tiny.cc/SisopNomor5C>

d. Mengimport kunci publik orang lain. Silakan download file

nim_teman_sebelah_anda.asc dan jalankan perintah ini untuk mengimport (menambahkan

kunci publik orang lain ke sistem Anda):

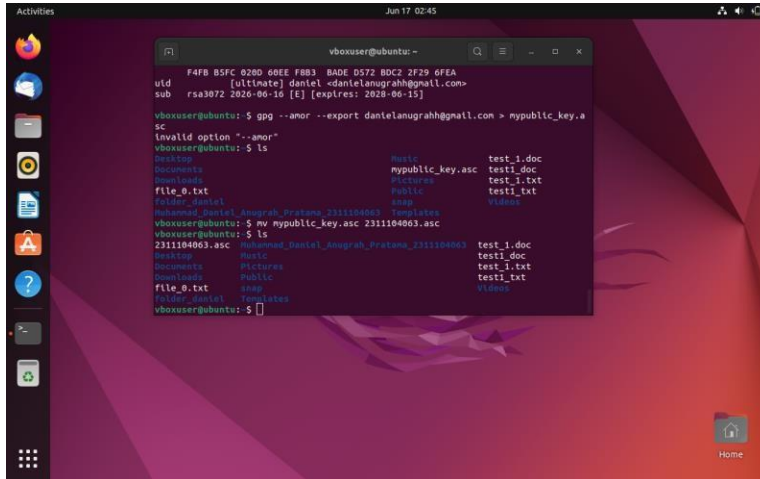
`gpg --import nim_teman_sebelah_anda.asc`

Contoh: “`gpg --import 130118yyyy.asc`” Setelah mengimport kunci publik teman Anda, Anda dapat mengirimkan pesan kepada teman Anda secara terenkripsi.

Untuk memastikan bahwa kunci publik telah diimport lakukan perintah

`gpg --list-keys`

dan nama teman Anda ada pada hasil perintah tersebut.



```
vboxuser@ubuntu:~$ gpg --import nim_teman_sebelah_anda.asc
gpg: data: ulimate) daniel <danielanugrah@gmail.com>
gpg: sub rsa3072 2026-06-16 [E] [expires: 2028-06-15]
vboxuser@ubuntu:~$ gpg --armor --export danielanugrah@gmail.com > mypublic_key.asc
gpg: Invalid option "--armor"
vboxuser@ubuntu:~$ ls
Desktop  mypublic_key.asc  test1.doc  test1.txt
Downloads  Public  test1.txt  Videos
file_0.txt  folder_vboxuser  mypublic_key.asc  Templates
vboxuser@ubuntu:~$ mv mypublic_key.asc 2311104063.asc
vboxuser@ubuntu:~$ ls
Desktop  mypublic_key.asc  test1.doc  test1.doc  test1.txt  test1.txt
Downloads  Public  test1.txt  Videos
file_0.txt  folder_vboxuser  mypublic_key.asc  Templates
vboxuser@ubuntu:~$
```

e. Enkripsi pesan. Buatlah file bernama file_rahasia.txt. Isi file tersebut dengan pesan rahasia Anda. Pesan inilah yang akan Anda kirim ke teman Anda. Jalankan perintah ini untuk melakukan enkripsi:

//ditulis dalam satu baris

`gpg --encrypt --armor -r`

alamat_email_teman_anda_yang_baru_diimport@xxx.com file_rahasia.txt

f. Hanya teman anda yang dapat membuka file tersebut. Hasil dari proses tersebut adalah file_rahasia_untuk_teman_anda.asc (contoh: file_rahasia_untuk_130118yyyy.asc)

Taruh file_rahasia_untuk_teman_anda.asc ke folder pada link:

<http://tiny.cc/SisopNomor5F>

Download dan buka file yang diperuntukkan bagi Anda dan lakukan dekripsi untuk melihat isi pesan dengan perintah:

`gpg file_rahasia_nim_anda.asc`

Untuk e&f tidak bisa karena firework di dalam ubuntu error tidak bisa di buka :) Jadi tidak bisa membuka link yang di berikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa fungsi hash kriptografi terbukti efektif untuk menjaga integritas data karena mampu mendeteksi perubahan sekecil apa pun pada isi file akibat sifat *avalanche effect*, sedangkan perubahan nama atau identitas file tanpa mengubah isinya tidak akan memengaruhi nilai hash-nya. Di sisi lain, perlindungan konfidensialitas data berhasil diwujudkan melalui metode enkripsi; penggunaan encfs mampu menyembunyikan konten di dalam folder biasa menjadi bentuk cipher yang tidak terbaca di dalam folder terenkripsi, dan penggunaan GPG secara efektif memastikan bahwa hanya pemilik kunci privat yang bersesuaian yang dapat mendekripsi dan membaca pesan rahasia yang dikirimkan. Dengan demikian, kombinasi fungsi hash dan metode enkripsi merupakan pilar krusial dalam membangun pertahanan keamanan data yang kokoh pada sistem operasi.